

Zadania na lekcje 7

Uzupełnij tabelkę:

Nazwa prostych/odcinków	Przecięcie/a
Boki	Wierzchołki
	Środek okręgu opisanego na trójkącie
	Środek okręgu wpisanego w trójkąt
Środkowe	
Wysokości	

Zadanie 7.1 Udowodnij, że symetralne przecinają się w jednym punkcie oraz że jest on jedyny.

Zadanie 7.2 Udowodnij, że dwusieczne przecinają się w jednym punkcie oraz że jest on jedyny.

Zadanie 7.3 Udowodnij, że środkowe przecinają się w jednym punkcie, jest on jedyny oraz dzieli on środkowe w stosunku 2:1.

Zadanie 7.4 Udowodnij, że wysokości przecinają się w jednym punkcie oraz że jest on jedyny.

Zadanie 7.5 Obwód trójkąta wynosi 21cm. Wysokość CD dzieli go na dwa trójkąty, których obwody wynoszą odpowiednio 12cm i 15 cm. Oblicz wysokość CD .

Zadanie 7.6 Oblicz długości boków trójkąta równoramiennego ABC wiedząc, że $AB = 2a - 3$, $AC = a + 6$, $BC = 3a - 6$.

Zadania domowe - lekcja 7

Zadanie 7.1 Suma dwóch kątów jest równa trzeciemu kątowi. Wykaż, że jest to trójkąt prostokątny.

Zadanie 7.2 Z trójkąta ABC poprowadzono dwie środkowe AD i BE . Wiedząc, że bok AB jest równy 8, oblicz odcinek DE .

Zadanie 7.3 Dany jest trójkąt prostokątny ABC , o bokach $AC = 8$, $AB = 15$, $BC = 17$. Poprowadzono w nim dwie środkowe AD oraz BE , które przecięły się w punkcie P . Oblicz pole trójkąta CDP .

Zadanie 7.4 W trójkącie ABC połączono środki boków, otrzymując trójkąt KLM . Wykaż, że kąty trójkąta ABC mają takie same miary, jak kąty trójkąta KLM .

Zadanie 7.5 Wykaż, że jeżeli kąt przyległy do jednego z kątów trójkąta jest dwa razy większy od drugiego kąta tego trójkąta, to trójkąt jest równoramienny.

Zadanie 7.6 Trójkącie ABC dane są boki $AB = 6$, $AC = 12$, $BC = 9$. Z wierzchołka A poprowadzono dwusieczną AD . Oblicz długość odcinka BD .

Zadanie 7.7 Udowodnij, że jeśli środkowa trójkąta równa się połowie boku, do którego została poprowadzona, to trójkąt jest prostokątny.

Zadanie 7.8 Oblicz długości boków trójkąta równoramiennego ABC wiedząc, że $AB = 2a + 5$, $AC = 4a - 1$, $BC = a + 6$.

Zapis $O(K, r)$ oznacza okrąg o środku w punkcie K i promieniu r .

Zadanie 7.9 W trójkącie ABC poprowadzono wysokości CD i BE , wiadomo, że $AD = AE$. Udowodnij, że $DB = EC$.

Zadanie 7.10 Dane są dwa okręgi o środkach w punktach O i P , które przecinają się w punktach A i B . Wiadomo, że obwód trójkąta $AOP = 80$. Punkty C i D powstały poprzez przecięcie odcinka OP z odpowiednio okręgiem $O(P, |PA|)$ i $O(O, |OA|)$, w taki sposób, że $OC + PD = 16$ oraz CD jest o 2 jednostki dłuższy od OC . Wyznacz $OB + BP$.

Zadanie 7.11 Jeden z boków prostokąta ma długość A , a drugi bok jest 5 razy dłuższy od pierwszego. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.

Zadanie 7.12 Dany jest trójkąt ABC , w którym $AC = 13$, $BC = 15$ oraz wysokość poprowadzona z wierzchołka C jest równa 12. Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 7.13 Jeden z boków trójkąta ma długość 42, a długość wysokości i środkowej poprowadzonych do tego boku są równe odpowiednio 8 i 17. Oblicz długość pozostałych boków trójkąta.

Zadanie 7.14 Dany jest trójkąt równoramienny ABC , taki że $AC = AB = 26$, $AB = 20$. Wysokości AE i CD tego trójkąta przecięły się w punkcie O . Oblicz:

- a) długość odcinka AO .
- b) długość odcinka BE .
- c) pole trójkąta COE .

Zadanie 7.15 Dwusieczna kąta prostego trójkąta prostokątnego dzieli przeciwprostokątną na odcinki o długościach a i b . Oblicz długości przyprostokątnych tego trójkąta. Odp:

$$\frac{b(a+b)}{\sqrt{a^2+b^2}}, \quad \frac{a(a+b)}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Zadanie 7.16 W trójkącie prostokątnym ABC kąt prosty znajduje się przy wierzchołku C , a dwusieczna poprowadzona z kąta prostego przecina bok AB w punkcie D . Wykaż, że $|CD| = \frac{2\sqrt{2}|AC| \cdot |BC|}{|AC| + |BC|}$.

Zadanie 7.17 W trójkącie prostokątnym poprowadzono wysokość, która podzieliła przeciwprostokątną na boki o długości 2 i 1. Oblicz przyprostokątne tego trójkąta.